

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Chapitre 7 — Organisation d'un calcul

Classe de sixième

Consigne générale : présente chaque calcul avec **une égalité par ligne**, en soulignant l'opération que tu effectues. Cette présentation fait partie de la note. **Durée conseillée : 1 h 15. Barème : 20 points.**

Première partie : application directe

Exercice 1

(3 points)

Calcule en respectant les règles de priorité :

1. $A = 7 + 4 \times 5$

3. $C = 6 \times 3 - 8$

2. $B = 30 - 12 \div 4$

4. $D = 24 \div 6 + 5 \times 2$

Corrigé

1. $A = 7 + 20 = \mathbf{27}$ (la multiplication d'abord).

2. $B = 30 - 3 = \mathbf{27}$ (la division d'abord).

3. $C = 18 - 8 = \mathbf{10}$.

4. $D = 4 + 10 = \mathbf{14}$ (les deux opérations prioritaires se calculent avant l'addition).

Exercice 2

(3 points)

Calcule les expressions suivantes, qui comportent des parenthèses :

1. $E = (7 + 4) \times 5$

3. $G = 6 \times (13 - 8)$

2. $F = (30 - 12) \div 4$

4. $H = (24 \div 6 + 5) \times 2$

Corrigé

1. $E = 11 \times 5 = \mathbf{55}$.

2. $F = 18 \div 4 = \mathbf{4,5}$.

3. $G = 6 \times 5 = \mathbf{30}$.

4. $H = (4 + 5) \times 2 = 9 \times 2 = \mathbf{18}$.

Compare avec l'exercice 1 : les mêmes nombres, mais des parenthèses, donnent des résultats totalement différents.

Exercice 3

(2 points)

Calcule en respectant le sens de lecture de gauche à droite :

1. $I = 20 - 8 - 5$

3. $K = 100 \div 5 \times 2$

2. $J = 36 \div 6 \div 2$

4. $L = 15 - 3 + 7$

Corrigé

1. $I = 12 - 5 = 7.$

2. $J = 6 \div 2 = 3.$

3. $K = 20 \times 2 = 40.$

4. $L = 12 + 7 = 19.$

Dans chaque cas, les deux opérations ont la *même* priorité : on lit donc de gauche à droite.

Deuxième partie : consolidation**Exercice 4**

(3 points)

Calcule les expressions suivantes en commençant par la parenthèse la plus intérieure :

1. $M = 2 \times (7 + 3 \times 2)$

2. $N = 5 + 3 \times (12 - 2 \times 4)$

3. $P = (8 + 2) \times (9 - 4)$

Corrigé

1. $M = 2 \times (7 + 6) = 2 \times 13 = 26.$

2. $N = 5 + 3 \times (12 - 8) = 5 + 3 \times 4 = 5 + 12 = 17.$

3. $P = 10 \times 5 = 50.$

Exercice 5

(3 points)

Trois élèves ont commis une erreur. Pour chacun, explique l'erreur et donne le résultat correct.

1. Awa écrit : $5 + 3 \times 4 = 8 \times 4 = 32.$

2. Moussa écrit : $20 - 6 \div 2 = 14 \div 2 = 7.$

3. Fatou écrit : $18 - 5 + 4 = 18 - 9 = 9.$

Corrigé

1. **Erreur** : Awa a calculé l'addition avant la multiplication. La multiplication est prioritaire :

$$5 + 3 \times 4 = 5 + 12 = 17.$$

2. Erreur : Moussa a calculé la soustraction avant la division. La division est prioritaire :

$$20 - 6 \div 2 = 20 - 3 = 17.$$

3. Erreur : Fatou a calculé l'addition avant la soustraction. Les deux opérations ont la même priorité, donc on lit de gauche à droite :

$$18 - 5 + 4 = 13 + 4 = 17.$$

Remarque amusante : les trois résultats corrects valent 17.

Exercice 6

(2 points)

Place des parenthèses pour que chaque égalité devienne vraie :

1. $3 + 5 \times 2 = 16$

2. $12 - 4 \times 2 = 16$

3. $20 \div 2 + 3 = 4$

Corrigé

1. $(3 + 5) \times 2 = 8 \times 2 = 16. \checkmark$

2. $(12 - 4) \times 2 = 8 \times 2 = 16. \checkmark$

3. $20 \div (2 + 3) = 20 \div 5 = 4. \checkmark$

Dans chaque cas, les parenthèses forcent l'addition ou la soustraction à passer *avant* l'opération prioritaire.

Troisième partie : approfondissement

Exercice 7

(3 points)

Ibrahima achète 3 cahiers à 350 F CFA l'unité et 2 stylos à 150 F CFA l'unité. Il paie avec un billet de 2000 F CFA.

1. Écris, en une seule expression, le calcul donnant sa dépense totale.

2. Calcule cette dépense.

3. Écris, en une seule expression, le calcul donnant la monnaie qu'on doit lui rendre, puis calcule-la.

Corrigé

1. La dépense s'écrit : $3 \times 350 + 2 \times 150$.

Aucune parenthèse n'est nécessaire, car les multiplications sont déjà prioritaires.

2. $3 \times 350 + 2 \times 150 = 1\,050 + 300 = 1\,350$.

Sa dépense totale est de 1 350 F CFA.

3. La monnaie s'écrit : $2\,000 - (3 \times 350 + 2 \times 150)$.

Ici les parenthèses sont **indispensables** : sans elles, on soustrairait seulement 3×350 avant

d'ajouter 2×150 , ce qui serait faux.

$$2\,000 - 1\,350 = 650.$$

On doit lui rendre 650 F CFA.

Exercice 8

(1 points)

On considère le programme de calcul suivant :

- Choisis un nombre.
- Multiplie-le par 4.
- Ajoute 6 au résultat.
- Divise le tout par 2.
- Soustrais 3.

1. Applique ce programme au nombre 5, puis au nombre 7.

2. Que remarques-tu ? Formule une conjecture.

Corrigé

1. **Avec 5** : $5 \times 4 = 20$; $20 + 6 = 26$; $26 \div 2 = 13$; $13 - 3 = 10$.

Avec 7 : $7 \times 4 = 28$; $28 + 6 = 34$; $34 \div 2 = 17$; $17 - 3 = 14$.

2. On obtient 10 pour 5, et 14 pour 7 : dans les deux cas, **le résultat est le double du nombre choisi.**

Conjecture : quel que soit le nombre choisi, ce programme renvoie son double.

Pour comprendre : multiplier par 4 puis diviser par 2 revient à multiplier par 2 ; et ajouter 6 puis diviser par 2 revient à ajouter 3, que l'on retire aussitôt.